GANRICH ADVISORY

TEKNİK NOT · AB PAZARINA ERİŞİM

Geçiş süresi yok: 20 Ocak 2027 Türk makine ihracatçıları için ne anlama geliyor?

AB Makine Tüzüğü, CE işaretinin arkasındaki kanıtı değiştiriyor; özellikle yazılım, bağlantı ve makine öğrenmesi konusunda.

Ahmed Furkan Gul, Kurucu, Ganrich Advisory

Ekim 2026

Yönetici özeti

1. (AB) 2023/1230 sayılı Tüzük, 20 Ocak 2027'den itibaren AB pazarına arz edilen makineler için Makine Direktifinin yerini alıyor. Geçiş süresi yok: Bu tarihte veya sonrasında sevk edilen bir makine, aynı model geçen yıl ne durumda olursa olsun yeni Tüzüğe uymak zorunda.
2. Tanıdık mantığın büyük kısmı korunuyor: temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri, risk değerlendirmesi, teknik dosya, AB uygunluk beyanı ve CE işareti. Değişen şey kanıt. Güvenlikle ilgili yazılım, kontrol sistemlerinin bozulmaya karşı korunması, kendi kendine gelişen davranış ve dijital kullanım kılavuzu artık açıkça belgelenmeli.
3. Türk makine ihracatçısı için asıl risk mevzuatın kendisi değil, takvim. Bugün sipariş alınan makineler 20 Ocak 2027'den sonra sevk edilebilir. Doğru soru, hangi ürün ailelerinin yeni kanıta, hangilerinin onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyduğu ve hangilerinin mevcut dosyada küçük güncellemelerle beyan edilebileceğidir.

Ne değişti?

Tüzük 2023'te kabul edildi ve 20 Ocak 2027'den itibaren uygulanıyor. Direktif değil tüzük olduğu için tüm AB üye devletlerinde doğrudan geçerli; bu da bazı üreticilerin dayandığı ulusal farklılıkları ortadan kaldırıyor. 19 Ocak 2027'ye kadar makineler hâlâ 2006/42/AT sayılı Direktif kapsamında piyasaya arz edilebilir.

Tüzüğün I. Eki, yüksek riskli kabul edilen makine kategorilerini sayıyor. Bunların küçük bir grubunda, örneğin güvenlik fonksiyonlarını sağlamak için makine öğrenmesine dayanan, tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışa sahip güvenlik bileşenleri ve makinelerde, üretici artık kendi kendine belgelendirme yapamıyor; onaylanmış kuruluşun sürece dahil olması gerekiyor.

Temel gereklilikler artık yazılım ve bağlantıdan doğrudan söz ediyor. Kontrol sistemleri, donanım veya yazılımdaki bir arızanın ya da üçüncü bir tarafın makul olarak öngörülebilir kötü niyetli girişiminin tehlikeli bir duruma yol açmayacağı şekilde tasarlanmalı. Makineler bozulmaya karşı korunmalı; güvenlikle ilgili yazılım ve veriler tanımlanmalı ve korunmalı.

Kullanım kılavuzu dijital olarak verilebilir; ancak müşteri satın alma sırasında ücretsiz basılı kopya isteyebilir ve kılavuz makinenin öngörülen ömrü boyunca erişilebilir kalmalı. Piyasaya arz edildikten sonra bir makinede esaslı değişiklik yapan kişi, etkilenen kısımlar için üretici sayılıyor.

Sanayi dernekleri, siber güvenlik hükümlerinin Siber Dayanıklılık Yasasının 11 Aralık 2027 tarihine kaydırılmasını Komisyondan talep etti. 24 Ekim 2026'da resmî kaynakları kontrol ettiğimizde kabul

edilmiş bir değişiklik görmedik; bu nedenle planlama, Tüzüğün tamamı için 20 Ocak 2027'yi esas almalı.

Türkiye, Gümrük Birliği çerçevesinde makine mevzuatını AB ile uyumlu hale getiriyor. Yurt içi satışlarda geçerli ulusal metin için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı düzenlemeleri takip edin.

Yükümlülüğün arkasındaki karar

Tüzük, eskiden mühendislik ayrıntısı sayılan üç soruyu ticari soruya dönüştürüyor. Hangi makinelerimizde yazılıma veya veriye bağlı güvenlik fonksiyonları var? Hangileri ağlara veya uzak hizmetlere bağlanıyor? Hangileri öğrenen ya da uyarlanan davranış kullanıyor veya kullandığı söylenebilir?

Bu yanıtlar uygunluk değerlendirme yolunu, teknik dosyanın maliyetini ve bazı ürünlerde onaylanmış kuruluşun süresini belirliyor. Sözleşmeleri de etkiliyor: AB'deki distribütörler ve entegratörler tedarikçilerden yeni Tüzüğe uygunluğu teyit etmelerini isteyecek; bazıları yazılım malzeme listesi, güncelleme politikası ve bozulmaya karşı koruma kanıtı da talep edecek.

Portföyünü erken haritalayan üretici işi sıraya koyabilir: AB'ye en sık sevk edilen aileleri önce güncellemek, onaylanmış kuruluşun kaçınılmaz olduğu yerleri belirlemek ve zaten üretimden kalkacak ürünler için dosya yeniden hazırlamamak.

Sık yapılan beş yanlış okuma

"Makinelerimiz zaten CE işaretli, hiçbir şey değişmiyor." Direktif kapsamındaki CE işareti kendiliğinden devam etmez. 20 Ocak 2027'den itibaren piyasaya arz edilen her makine Tüzüğe uymalı.

"Siber güvenlik Siber Dayanıklılık Yasasının konusu, bizim değil." Makine Tüzüğünün bozulmaya karşı koruma ve kontrol sistemlerinin güvenliği konusunda kendi gereklilikleri var. İki rejim aynı ürüne birlikte uygulanabilir.

"Yapay zekâ kullanmıyoruz." İlgili soru daha dar ve tekniktir: Herhangi bir güvenlik fonksiyonu, öğrenme yoluyla değişen bir davranışa dayanıyor mu? Yanıt ne olursa olsun belgelenmeli.

"Dijital kılavuz, basılı kılavuzu bırakabileceğimiz anlamına gelir." Müşteri satın alma sırasında basılı kopya isteyebilir ve kılavuz makinenin ömrü boyunca erişilebilir kalmalı.

"Uyumu AB ithalatçımız halleder." Uygunluk sorumluluğu üreticide kalır. İthalatçılar üreticinin üzerine düşeni yaptığını kontrol etmek zorundadır ve kanıtı giderek daha sık istiyor.

Yönetim ekibi için sorular

1. Hangi ürün ailelerimiz, alınmış siparişler dahil, 20 Ocak 2027'de veya sonrasında AB'ye sevk edilecek?
2. Bunlardan hangileri I. Ekteki yüksek riskli kategorilere giriyor; onaylanmış kuruluş gerektiren var mı?
3. Güvenlik fonksiyonları nerede yazılıma, ürün yazılımına, parametrelere veya veriye bağlı?
4. Hangi makineler ağlara, uzaktan erişime veya bulut hizmetlerine bağlanıyor ve bozulmaya karşı nasıl korunuyor?
5. Güvenlikle ilgili herhangi bir davranış uyarlanabilir mi veya makine öğrenmesine mi dayanıyor?
6. Teknik dosyalarımız ve risk değerlendirmelerimiz güncel mi; sahibi kim?
7. Dijital kılavuzu ve talep üzerine basılı kopyayı nasıl sağlayacağız?
8. Hangi müşteri sözleşmeleri Makine Direktifine atıf yapıyor ve güncellenmeli?

İyi bir ilk adımın ürettikleri

İyi bir ilk adım, portföy haritasıdır: AB'ye satılan her ürün ailesi; sevk tarihine, uygunluk yoluna ve kanıt eksiğine göre sıralanmış olarak. Yönetim ekibine öncelikli bir liste, onaylanmış kuruluşun gerektiği yerlerin resmi ve ilk hazır olması gereken dosyalar için gerçekçi bir plan bırakmalı.

Ganrich Advisory bunu mühendislik ve ihracat ekiplerinizle odaklı bir geçiş incelemesi olarak yürütür; gerektiğinde onaylanmış kuruluşlar ve test laboratuvarlarıyla koordinasyon sağlar. Ürün belgelendirmesi yapmayız. Çalışma yöntemini basılı olarak değil görüşmede paylaşırız, çünkü portföye göre değişir.

Görüşme başlatın

furkangul@ganrichadvisory.com · ganrichadvisory.com

Bu not hakkında. Bu not, 23–24 Ekim 2026 tarihlerinde kontrol edilen resmî kaynaklara dayanır. Genel bilgi niteliğindedir; hukuki, gümrük, vergi veya mühendislik danışmanlığı değildir. Kurallar, eşikler ve tarihler değişebilir; harekete geçmeden önce resmî kaynaklardan teyit edin. Herhangi bir müşteri çalışmasını veya sonucunu anlatmaz.

Kaynaklar: (AB) 2023/1230 sayılı Makine Tüzüğü: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj · Avrupa Komisyonu, Makineler: single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/machinery_en · EU-OSHA, (AB) 2023/1230 sayılı Tüzük: osha.europa.eu/en/legislation/directive/regulation-20231230eu-machinery

© 2026 Ganrich Advisory